Paskaita 27

Kompaktinės orbitos ir geometrinis kvantavimas

Tikslai. *Kompaktinė kojungtinė orbita turi simplektinę formą. Ne kiekviena tokia orbita duoda pasirinktos globaliosios grupės įvaizdį. Šią kliūtį apskaičiuosime sferoje. Sferos simplektinis plotas, padalytas iš dydžio $2\pi\hbar$, turi būti sveikasis skaičius. Grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju ekvivariantinis pakėlimas kelia papildomą sąlygą. Tada holomorfiniai pjūviai susieja orbitą su praėjusios paskaitos įvaizdžiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti grupės $\mathrm{SU}(2)$ kojungtinės orbitos formą kartu su formos normavimu pagal spindulį.
- Lokaliai apibrėžti unitariąją sietį ir įrodyti sferos sveikumo sąlygą.
- Atskirti įprastinę prekvantinę sluoksniuotę nuo ekvivariantinės.
- Gauti sukinį $m/2$ iš holomorfinių pjūvių ir atskirti šią konstrukciją nuo charakterių formulių su poslinkiu.

27.1 Sferinė orbita ir jos plotas

Naudokime 4-osios paskaitos bazę

$$X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j, \qquad [X_1, X_2] = X_3$$

kartu su cikliškai perstatytais skliaustų sąryšiais. Paulio matricos tenkina sąryšius

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} I + i\sum_k \epsilon_{ijk}\sigma_k.$$

Sutapatinkime erdvę $\mathfrak{su}(2)^*$ su erdve $\mathbb{R}^3$ pagal taisyklę $x_j = \ell(X_j)$. Priskirkime kiekvienam vektoriui $u = (u_1, u_2, u_3)$ matricą $X_u = \sum_j u_j X_j$. Tada galioja lygybė $[X_u, X_v] = X_{u\times v}$.

Jungtinis veikimas yra 4-osios paskaitos posūkių padengimas. Šiose ortonormuotose koordinatėse dualusis veikimas yra tas pats posūkių veikimas. Todėl dualiojo veikimo orbitos yra sferos

$$S^2_r = \{x : |x| = r\} \quad (r > 0)$$

ir koordinačių pradžios taškas. Infinitezimalųjį veikimą išreiškia formulė $\xi_u(x) = u \times x$. Tai patvirtina porinimas su vektoriumi v: gauname $(u\times x)\cdot v = -x\cdot(u\times v)$, t.y. būtent 19-osios paskaitos dualiąją išvestinę.

Teiginys 27.1. *Tegul $r > 0$. Taške $x \in S^2_r$ orbitos forma yra išreiškiama formule*

$$\omega_x(v, w) = \frac{x \cdot (v \times w)}{r^2}, \qquad v, w \in T_x S^2_r.$$

Jei Ω yra sferos ploto forma, orientuota išorine normale, tai galioja lygybė $\omega = \Omega/r$. Sferinėse koordinatėse galioja lygybės

$$\omega = r \sin\theta \, d\theta \wedge d\phi, \qquad \int_{S^2_r} \omega = 4\pi r. \tag{27.1}$$

Įrodymas. Pagal 19-osios paskaitos KKS formulę turi galioti lygybė

$$\omega_x(u \times x, v \times x) = x \cdot (u \times v).$$

Taške $x = re_3$ šie du liestiniai vektoriai yra $r(u_2, -u_1, 0)$ ir $r(v_2, -v_1, 0)$. Įstatę juos į teiginio formulę, gauname reikiamą reikšmę $r(u_1v_2 - u_2v_1)$. Pagal invariantiškumą posūkių atžvilgiu formulė galioja kiekviename taške x.

Išorine normale orientuotą ploto formą nusako formulė $\Omega_x(v, w) = x \cdot (v \times w)/r$. Todėl galioja lygybė $\omega = \Omega/r$. Įprastoje sferos parametrizacijoje ploto forma yra $r^2 \sin\theta \, d\theta \wedge d\phi$. Iš šios ploto formos gauname sferinę formulę (27.1). Integruodami srityje, apibrėžtoje nelygybėmis $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi \le 2\pi$, gauname reikšmę $4\pi r$. ∎

Įveskime vektorinių laukų žymėjimą $\xi_j = \xi_{e_j}$. Čia e_j yra standartinės bazės vektoriai. Šiaurės poliuje galioja lygybės $\xi_1 = -r\partial_{x_2}$, $\xi_2 = r\partial_{x_1}$ ir $\omega(\xi_1, \xi_2) = r$. Pagal jas patogu patikrinti ženklus. Koordinačių pradžią reikia nagrinėti atskirai, nes ji yra vieno taško orbita. Šiame taške negalioja nė viena formulė, kurioje dalijame iš spindulio r.

Užfiksuokime teigiamą konstantą $\hbar$. Ši konstanta nustato mastelį, kuriuo simplektinį plotą lyginame su fazėmis. Kadangi ją rašysime išreikštinai, sveikumo sąlygą bus lengviau sekti.

27.2 Sietys, aprašytos lokaliaisiais reperiais

Ermitinė tiesinė sluoksniuotė yra kompleksinė tiesinė sluoksniuotė, kurios sluoksniuose yra glodžiai kintanti teigiama skaliarinė sandauga. Lokalusis *unitarusis reperis* yra niekur nenykstantis pjūvis, kurio norma lygi vienetui. Tokiame repere pjūvį nusako kompleksinė koeficiento funkcija u.

Apibrėžimas 27.2. *Unitarioji sietis* lokaliuosius koeficientus diferencijuoja pagal taisyklę

$$\nabla u = du + Au,$$

kur A yra menamų reikšmių 1-forma. Tegul unitarieji reperiai e_i aibėje U_i ir e_j aibėje U_j turi sieties formas A_i ir A_j. Jei reperius sieja lygybė $e_j = g_{ij}e_i$ su funkcija $g_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1)$, tai sieties formos turi tenkinti sąlygą

$$A_j = A_i + g_{ij}^{-1} dg_{ij}.$$

Kreivumas F_∇ yra menamų reikšmių 2-forma, aibėje U_i apibrėžta formule $F_\nabla = dA_i$.

Čia du yra įprastasis diferencialas, kurį taikome liestiniams vektoriams. Pjūvio s koeficientai šiuose dviejuose reperiuose yra u_i ir u_j. Kadangi galioja lygybė $e_j = g_{ij}e_i$, šie koeficientai tenkina lygybę $u_i = g_{ij}u_j$ arba jai lygiavertę lygybę $u_j = g_{ij}^{-1}u_i$. Diferencijuodami lygybę $u_i = g_{ij}u_j$, gauname

$$du_i + A_i u_i = g_{ij}\big(du_j + (A_i + g_{ij}^{-1}dg_{ij})u_j\big).$$

Kairioji pusė yra išraiškos ∇s koeficientas repere e_i. Repere e_j šis koeficientas yra $du_j + A_j u_j$. Skirtinguose reperiuose koeficientai skiriasi daugikliu g_{ij}. Todėl reikalavimas, kad išraiška ∇s kiekvienam pjūviui nepriklausytų nuo reperio, yra būtent apibrėžime nurodyta formos A_j taisyklė.

Kadangi funkcija g_{ij} yra skaliarinė, lokaliai galioja lygybė $d(g_{ij}^{-1}dg_{ij}) = 0$. Tai matyti, užrašius $g_{ij} = e^{i\alpha}$ su realiąja funkcija α. Tada forma, kurią diferencijuojame, yra $i\,d\alpha$. Todėl galioja lygybė $dA_i = dA_j$. Vadinasi, kreivumas yra apibrėžtas globaliai.

Tą pačią sietį galima užrašyti bet kuriame nenykstančiame repere. Reperio pakeitimo formulės lieka teisingos ir tada, kai $g_{ij} \in \mathbb{C}^\times$ ir formos A_i yra kompleksinių reikšmių. Menamų reikšmių formų reikia tik unitariesiems reperiams.

Lygiagrečiosios pernašos keliu lygtis yra $du + Au = 0$. Pasirinkus vieną reperį, šios lygties sprendinys koeficientą u padaugina iš daugiklio $\exp(-\int A)$. Šis daugiklis yra fazė, nes forma A yra menamų reikšmių. Kreivumas matuoja fazę, kuri atsiranda apėjus mažas kilpas. Fizikoje forma A yra kalibruotinis potencialas, o operatorius ∇ yra kovariantinė išvestinė.

Apibrėžimas 27.3. Poros (M, ω) *prekvantinė tiesinė sluoksniuotė*, esant masteliui $\hbar$, yra ermitinė tiesinė sluoksniuotė su unitariąja sietimi, tenkinančia sąlygą

$$F_\nabla = -\frac{i}{\hbar}\omega. \tag{27.2}$$

Ženklas yra mūsų susitarimo dalis. Prekvantinė sluoksniuotė yra pradinis geometrinis objektas. Jos visų glodžiųjų pjūvių erdvė paprastai yra daug didesnė už norimą įvaizdį. Poliarizacija, pavyzdžiui, holomorfiškumas, leidžia papildomai atrinkti pjūvius.

Pacituosime bendrąją prekvantavimo teoremą. Uždara realioji glodžiosios daugdaros 2-forma ω turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę, esant masteliui $\hbar$, tada ir tik tada, kai šios formos periodai, padalyti iš dydžio $2\pi\hbar$, yra sveikieji skaičiai. Formos ω *periodas* yra formos ω integralas uždaruoju orientuotu paviršiumi, glodžiai atvaizduotu į daugdarą, arba tokių paviršių tiesiniu dariniu su sveikaisiais koeficientais. Lygiavertiškai, klasė $[\omega/(2\pi\hbar)]$ yra sveikoji kohomologijų klasė. Žr. Kirillov, 1 skyriaus 2.4 skyrelį.

Sferos atvejį įrodysime tiesiogiai.

27.3 Sferos sluoksniuotė sveikuoju atveju

Apibrėžkime skaičių

$$m = \frac{2r}{\hbar}.$$

Imkime šiaurinį žemėlapį be pietų poliaus ir pietinį žemėlapį be šiaurės poliaus. Apibrėžkime formas

$$A_N = -\frac{im}{2}(1 - \cos\theta)d\phi, \qquad A_S = \frac{im}{2}(1 + \cos\theta)d\phi. \tag{27.3}$$

Nors forma $d\phi$ abiejuose poliuose yra singuliari, forma A_N yra glodi šiaurės poliuje, o forma A_S – pietų poliuje. Tam parodyti naudosime kompleksinę koordinatę ir prisiminsime jos taisykles. Kai $z = x + iy$, apibrėžkime

$$dz = dx + i\,dy, \qquad d\bar{z} = dx - i\,dy, \qquad \partial_z = \tfrac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \qquad \partial_{\bar{z}} = \tfrac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y).$$

Tada lygybė $df = \partial_z f\,dz + \partial_{\bar{z}} f\,d\bar{z}$ galioja kiekvienai funkcijai f, be to, $dz \wedge d\bar{z} = -2i\,dx \wedge dy$. Užrašę 1-formą $a\,dz + b\,d\bar{z}$ diferencialais dx ir dy ir pritaikę 19-osios paskaitos taisyklę, gauname

$$d(a\,dz + b\,d\bar{z}) = (\partial_z b - \partial_{\bar{z}} a)\,dz \wedge d\bar{z}.$$

Pasirinkę šiaurinę kompleksinę koordinatę $z = \tan(\theta/2)e^{i\phi}$, gauname

$$A_N = \frac{m}{2}\frac{z\,d\bar{z} - \bar{z}\,dz}{1 + |z|^2}.$$

Ši išraiška yra glodi taške $z = 0$. Pietinė formulė savo koordinatėje turi tą pačią savybę. Fizikoje tai yra magnetinio monopolio potencialai dviejuose žemėlapiuose.

Diferencijuodami gauname

$$dA_N = dA_S = -\frac{im}{2}\sin\theta\,d\theta \wedge d\phi = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Žemėlapių sankirtoje galioja lygybė $A_S - A_N = im\,d\phi$. Todėl formos A_N ir A_S tenkina reperio pakeitimo formulę, jei reperius sieja perėjimo lygybė

$$e_S = e^{im\phi}e_N.$$

Šis perėjimo daugiklis yra vienareikšmė funkcija sankirtoje tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}$. Kai spindulys yra teigiamas, tai reiškia, kad m yra teigiamas sveikasis skaičius. Fizikoje sąlyga $m \in \mathbb{Z}$ yra Dirako kvantavimo sąlyga.

Toliau pateikiamo būtinumo įrodymo idėja yra viena kilpa, kuri riboja du sferos skritulius. Pernaša kilpa sluoksnį padaugina iš fazės. Repere skritulyje D, kurį riboja ši kilpa, pagal Stokso teoremą ši fazė yra $\exp(-\int_D F_\nabla)$. Plokštumoje iš 19-osios paskaitos kilpa riboja vieną skritulį, o 18-osios paskaitos Veilio sąryšis turi tokios pat rūšies fazę: konstantą, padaugintą iš ploto. Ten jokios sąlygos neatsiranda. Sferoje kilpa riboja du skritulius su priešingomis orientacijomis, kaip rodo 27.1 pav. Abu skrituliai turi duoti tą pačią fazę. Todėl $\exp(-\int_{S^2} F_\nabla) = 1$, t.y. $\int_{S^2}\omega \in 2\pi\hbar\mathbb{Z}$. Dabar tai užrašysime reperiais. Fizikoje uždavinio 27.2 platumos fazė yra sukinio Berio fazė.

Teiginys 27.4. *Sfera S^2_r, kur $r > 0$, turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę tada ir tik tada, kai $2r/\hbar \in \mathbb{Z}$. Kai $m = 2r/\hbar$, tokią sluoksniuotę duoda ankstesnė konstrukcija.*

Įrodymas. Pakankamumą įrodo išreikštinė konstrukcija. Įrodydami būtinumą, tarkime, kad sfera S^2_r turi prekvantinę tiesinę sluoksniuotę.

Žingsnis 1 (unitarieji reperiai dviejuose skrituliuose). Naudokime du atvirųjų skritulių žemėlapius, gautus pašalinus priešingus polius. Perneškime lygiagrečiai kiekviename žemėlapyje vienetinį vektorių iš žemėlapio koordinačių pradžios spindulinėmis atkarpomis. Padenkime kiekvieną spindulinę atkarpą baigtiniu skaičiumi lokaliųjų unitariųjų reperių. Dėl reperio pakeitimo dėsnio pernašos rezultatai persidengimuose sutampa. Gauta baigtinė



27.1 pav.: Viena platumos kilpa, orientuota didėjančio kampo ϕ kryptimi, dviejose sferos kopijose. Jos rodyklė abiejose kopijose rodo ta pačia kryptimi. Pirmojoje kopijoje užtušuotas šiaurinis skritulys D_N turi šią kilpą kaip savo orientuotą kraštą. Antrojoje kopijoje užtušuotas pietinis skritulys D_S turi priešingos krypties kilpą kaip savo orientuotą kraštą, todėl jo fazės eksponentėje ženklas yra priešingas.

paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių kompozicija glodžiai priklauso nuo galinio taško ir apibrėžia glodų unitarųjį reperį. Kiekvienas žemėlapis apima savo uždarojo pusrutulio aplinką, todėl šie reperiai yra apibrėžti iki pusiaujo ir už jo. Pažymėkime juos simboliais e_N ir e_S, o jų sieties formas – simboliais A_N ir A_S.

Žingsnis 2 (perėjimo funkcija ir jos pakėlimas). Užrašykime pusiaujo aplinkoje lygybę $e_S = ge_N$ su funkcija $g : S^1 \to \mathrm{U}(1)$. Orientuokime pusiaujį didėjančio kampo ϕ kryptimi, t.y. kaip šiaurinio skritulio kraštą.

Pakelkime reikšmes $g(e^{i\phi})$ iki realiųjų fazių $\alpha(\phi)$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$, naudodami 4-osios paskaitos apskritimo padengimą. Kadangi galiniai taškai duoda tą pačią reikšmę, galioja lygybė $\alpha(2\pi) - \alpha(0) = 2\pi k$ su kuriuo nors sveikuoju skaičiumi k.

Žingsnis 3 (Stokso formulė). Pagal reperio pakeitimo dėsnį galioja lygybė $A_S = A_N + g^{-1}dg$. Be to, galioja lygybė $g^{-1}dg = i\,d\alpha$, nes pusiaujyje galioja lygybė $g = e^{i\alpha}$. Tegul D_N ir D_S yra uždarieji šiaurinis ir pietinis pusrutuliai. Kiekvienam orientuotam skrituliui taikysime matematinės analizės Stokso formulę 1-formai. Pietinis skritulys pusiaujyje indukuoja priešingą orientaciją. Todėl gauname

$$\int_{S^2} F_\nabla = \int_{D_N} dA_N + \int_{D_S} dA_S = \int_{S^1} (A_N - A_S) = -\int_{S^1} g^{-1}dg = -2\pi i k.$$

Pagal prekvantinę sąlygą (27.2) ir sferinę formulę (27.1) gauname

$$k = \frac{i}{2\pi}\int F_\nabla = \frac{1}{2\pi\hbar}\int \omega = \frac{2r}{\hbar}.$$

Vadinasi, galioja sąlyga $2r/\hbar \in \mathbb{Z}$. ∎

Kadangi galioja nelygybė $m > 0$, kreivumas sferoje neturi globaliosios pirmykštės formos. Jei lygybė $F = dA$ galiotų globaliai, pagal Stokso teoremą gautume lygybę $\int_{S^2} F = 0$. Periodas yra nenulinis, nes $m \neq 0$. Todėl abu lokalieji potencialai yra būtini.

27.4 Holomorfiniai pjūviai ir ekvivariantiškumas

Pirmiausia parodysime, kad sluoksniuotė $O(m)$ su viena metrika turi prekvantinę sietį. Tada jos holomorfiniai pjūviai yra kvantavimas. Galiausiai parodysime, kad natūralusis grupės $\mathrm{SU}(2)$ veikimas yra ekvivariantinis pakėlimas, o grupei $\mathrm{SO}(3)$ reikia lyginio skaičiaus m.

Metrika ir sietis

Sutapatinkime sferą su projekcine tiese $\mathbb{CP}^1$ pagal atvaizdavimą

$$z \longmapsto \frac{r}{1+|z|^2}\bigl(2\operatorname{Re} z, 2\operatorname{Im} z, 1-|z|^2\bigr).$$

Šiaurės polius yra taškas $z=0$. Koordinatė $z=\tan(\theta/2)e^{i\phi}$ yra ta pati šiaurinė koordinatė, kurią naudojome anksčiau. Prisiminkime iš 26-osios paskaitos, kad grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia tieses pagal taisyklę $g\cdot[v]=[gv]$. Sutapatinimo atvaizdavimas yra ekvivariantinis šio veikimo ir kojungtinio veikimo atžvilgiu. Tai matyti iš to, kad vektoriaus $v=(1,z)$ tiesę atitinka bepėdsakė ermitinė matrica, proporcinga matricai

$$vv^*/\|v\|^2 - I/2.$$

Jungtinimas elementu g šią matricą atvaizduoja į vektoriaus gv tiesės matricą. Šis jungtinimas taip pat pasuka matricos Paulio koordinates. Kai $|z|=\tan(\theta/2)$, galioja lygybės $d|z| = \frac{1}{2}(1+|z|^2)\,d\theta$ ir $r\sin\theta = 2r|z|/(1+|z|^2)$. Įstatę jas į sferinę formulę (27.1), gauname sferos formą

$$\omega = \frac{2ir\,dz\wedge d\bar z}{(1+|z|^2)^2}.$$

Kadangi galioja lygybė $i\,dz\wedge d\bar z = 2\,d(\operatorname{Re} z)\wedge d(\operatorname{Im} z)$, ši forma apibrėžia tą pačią teigiamą orientaciją kaip ir sferinė formulė (27.1).

Sluoksniuotės $O(m)$ holomorfinius reperius 26-ojoje paskaitoje sieja perėjimo lygybė $e_S^{\mathrm{hol}} = z^m e_N^{\mathrm{hol}}$. Ermitinė metrika su sąlyga

$$\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-m}$$

duoda unitariuosius reperius $e_N = (1+|z|^2)^{m/2}e_N^{\mathrm{hol}}$ ir e_S, kurių perėjimo daugiklis yra $(z/|z|)^m = e^{im\phi}$. Toks pats yra sveikuoju atveju sukonstruotos sferos sluoksniuotės perėjimas, todėl potencialai (27.3) apibrėžia sluoksniuotės $O(m)$ unitariąją sietį.

Ši metrika yra $\mathrm{SU}(2)$-invariantinė. Norėdami tai parodyti, aprašysime metriką kiekviename sluoksnyje atskirai. Taškas f, priklausantis sluoksniui virš tiesės $[v]$, yra toje tiesėje apibrėžta funkcija, tenkinanti sąlygą $f(\lambda v)=\lambda^m f(v)$ visiems $\lambda\in\mathbb{C}^\times$. Šiame modelyje 26-osios paskaitos holomorfiniai pjūviai yra laipsnio m homogeniniai polinomai, apriboti kiekvienoje tiesėje. Apibrėžkime sluoksnyje virš tiesės $[v]$ normą

$$\|f\|^2 = \frac{|f(v)|^2}{\|v\|^{2m}}.$$

Pakeitus vektorių v vektoriumi λv, skaitiklis ir vardiklis yra padauginami iš daugiklio $|\lambda|^{2m}$. Todėl norma nepriklauso nuo pasirinkto vektoriaus v. Elementas $g\in\mathrm{SU}(2)$ tašką f atvaizduoja į tašką gf virš tiesės $[gv]$, apibrėžtą lygybe $(gf)(gv)=f(v)$. Kadangi matrica

g yra unitarioji, galioja lygybė $\|gv\| = \|v\|$, todėl galioja ir lygybė $\|gf\| = \|f\|$. Šiaurinis reperis e_N^{hol} įgyja reikšmę 1, kai $v = (1, z)$, kaip ir polinomas v_0^m. Kadangi galioja lygybė $\|(1,z)\|^2 = 1 + |z|^2$, ši norma sutampa su aukščiau užrašyta metrika.

Sietis yra vadinama *suderinta* su holomorfine struktūra, kai sieties forma holomorfiniame repere neturi nario, proporcingo diferencialui $d\bar{z}$. Pritaikykime reperio pakeitimo dėsnį sąryšiui $e_N^{\mathrm{hol}} = (1 + |z|^2)^{-m/2} e_N$ ir pasinaudokime anksčiau užrašyta formos A_N koordinatine išraiška. Tada šios sieties formą repere e_N^{hol} išreiškia lygybės

$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{m}{2}\, d\log(1 + |z|^2) = -m\frac{\bar{z}\, dz}{1 + |z|^2}.$$

Šis reperio pakeitimas koordinatėmis yra atliekamas Uždavinyje 27.4. Forma A_N^{hol} turi tik narį, proporcingą diferencialui dz. Šios formos kreivumą išreiškia lygybės

$$dA_N^{\mathrm{hol}} = m\frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2} = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Taigi prekvantine sluoksniuote galima imti sluoksniuotę $O(m)$ su įprastąja holomorfine struktūra.

Duotai metrikai unitarioji sietis, suderinta su holomorfine struktūra, yra vienintelė. Tegul e yra holomorfinis reperis. Apibrėžkime funkciją $h = \|e\|^2$. Tegul A yra sieties forma repere e. Unitariojo reperio $h^{-1/2}e$ sieties forma A_u yra menamų reikšmių. Reperis e yra šis unitarusis reperis, padaugintas iš daugiklio $h^{1/2}$, todėl pagal reperio pakeitimo dėsnį galioja lygybė $A = A_u + \frac{1}{2} d\log h$. Be to, galioja lygybė $\bar{A}_u = -A_u$. Funkcija $\log h$ yra realioji. Todėl gauname

$$A + \bar{A} = d\log h.$$

Apibrėžkime funkcijai f formas $\partial f = (\partial f/\partial z)\, dz$ ir $\bar{\partial} f = (\partial f/\partial \bar{z})\, d\bar{z}$. Tada galioja lygybė $df = \partial f + \bar{\partial} f$. Tarkime, kad forma A neturi nario, proporcingo diferencialui $d\bar{z}$. Tada forma $\bar{A}$ neturi nario, proporcingo diferencialui dz. Palyginę abiejų pusių narius, proporcingus diferencialui dz, gauname

$$A = \partial \log h.$$

Taigi suderintą unitariąją sietį nusako metrika. Kai $h = (1 + |z|^2)^{-m}$, ši formulė duoda formą $-m\bar{z}\, dz/(1 + |z|^2)$, t.y. vėl formą A_N^{hol}.

Kvantavimas

Kai skaičius $m = 2r/\hbar$ yra teigiamas sveikasis skaičius, sferos S_r^2 *holomorfiniu kvantavimu* yra vadinama pjūvių erdvė

$$Q(S_r^2) = H^0(\mathbb{CP}^1, O(m)) \cong V_m.$$

Pagal 26-osios paskaitos pjūvių skaičiavimą ši erdvė turi dimensiją $m + 1$ ir sukinį $j = m/2 = r/\hbar$. Invariantinę teigiamą skaliarinę sandaugą duoda vidurkinimas kompaktinėje grupėje. Jos norma išreikštinai užrašoma formule

$$\|s\|^2 = \frac{1}{4\pi r}\int_{S_r^2} \|s\|^2_{\text{sluoksnio}}\, \omega$$

Tai yra Uždavinio 26.4 norma. Tai matyti taip: koordinatėje z pjūvio z^k sluoksniuotėje $O(m)$ sluoksnio normos kvadratas yra $|z|^{2k}(1+|z|^2)^{-m}$, o pažymėjus $u = |z|^2$, šis integralas yra

$$\int_0^\infty u^k(1+u)^{-m-2}\,du = \frac{k!(m-k)!}{(m+1)!}.$$

Vieno taško orbita naudoja trivialiąją tiesę ir duoda trivialųjį įvaizdį. Šiuo atveju nėra vardiklio, kuriame būtų spindulys.

Ekvivariantinis pakėlimas

Apibrėžimas 27.5. Tegul K yra Lie grupė su Lie algebra $\mathfrak{k}$. Tegul $M \subset \mathfrak{k}^*$ yra kojungtinė orbita su savo KKS forma ω. Grupės K *ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė* yra simplektinės daugdaros (M,ω) prekvantinė tiesinė sluoksniuotė, esant masteliui $\hbar$, su glodžiu grupės K veikimu sluoksniuotės visuminėje erdvėje. Šis veikimas turi dengti kojungtinį veikimą daugdaroje M, būti tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, išsaugoti sietį ir tenkinti *orbitos normavimo* sąlygą. Šis normavimas reikalauja, kad kiekviename taške $\ell \in M$ stabilizatorius K_ℓ veiktų sluoksnį virš taško ℓ ir šio veikimo diferencialas būtų atvaizdavimas

$$X \mapsto i\ell(X)/\hbar, \qquad X \in \mathrm{Lie}(K_\ell).$$

Orbitos normavimas užfiksuoja infinitezimalųjį pakėlimą. Be šio normavimo vien reikalavimas, kad sluoksniuotėje būtų veikimas, nenustatytų šio veikimo sąryšio su orbitos funkcionalu.

Šiaurės poliuje grupės SU(2) stabilizatorių generuoja vienparametris pogrupis $\exp(tX_3)$, kurio periodas yra 4π. Ekvivariantinėje prekvantinėje sluoksniuotėje šis stabilizatorius veikia sluoksnį charakteriu

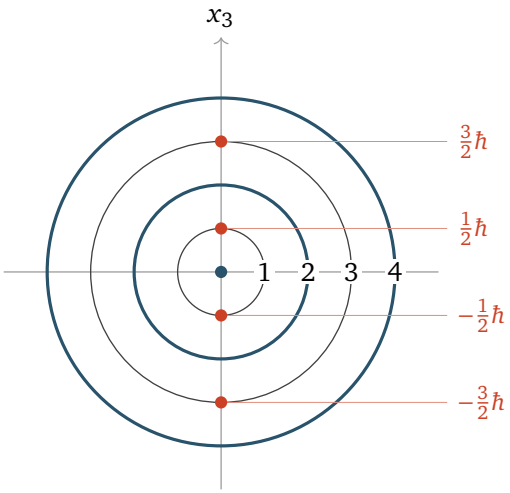
$$\exp(tX_3) \longmapsto e^{irt/\hbar} = e^{imt/2}.$$

Ši formulė apibrėžia charakterį tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}$. Tai yra sluoksniuotės $O(m)$ sluoksnio veikimas, nagrinėtas 26-ojoje paskaitoje: ten elementas $t_\theta = \exp(-2\theta X_3)$ veikia daugikliu $e^{-im\theta}$. Natūralusis grupės SU(2) veikimas yra tiesinis sluoksniuose ir išsaugo invariantinę metriką. Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ veikia holomorfiniu sluoksniuotės atvaizdavimu. Šis atvaizdavimas holomorfinius reperius atvaizduoja į holomorfinius reperius. Atitinkamas holomorfinis koordinačių keitimas formas, turinčias tik narį, proporcingą diferencialui dz, atvaizduoja į tokias pat formas. Todėl elementas g perneša sietį į unitariąją sietį, suderintą su holomorfine struktūra. Pagal vienatinumą pernešta sietis sutampa su pradine. Vadinasi, natūralusis veikimas duoda reikiamą pakėlimą.

Grupėje SO(3) tas pats stabilizatoriaus posūkis turi periodą 2π. Reikalaujamas charakteris yra vienareikšmis tik tada, kai $e^{2\pi ir/\hbar} = 1$, t.y. kai skaičius m yra lyginis. Atvirkščiai, kai skaičius m yra lyginis, centro elementas $-I$ kiekvieną sluoksniuotės $O(m)$ sluoksnį veikia trivialiai, todėl veikimas nusileidžia. Taigi teigiamo spindulio sferai galioja lentelė

įprastinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in \mathbb{Z}$
SU(2)-ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in \mathbb{Z}$
SO(3)-ekvivariantinė prekvantinė sluoksniuotė	$m \in 2\mathbb{Z}$

su sąlyga $m > 0$. Su nelyginiu skaičiumi m sfera, tenkinanti įprastinę sveikumo sąlygą, egzistuoja. Ši sfera nėra kvantuojama ekvivariantiškai globaliosios posūkių grupės SO(3) atžvilgiu. Pirmąsias sferas, tenkinančias sveikumo sąlygą, vaizduoja 27.2 pav.



27.2 pav.: Sferų, tenkinančių sveikumo sąlygą, pjūviai, sužymėti skaičiais $m = 2r/\hbar$, kai spindulys yra $r = \hbar m/2$, ir vieno taško orbita koordinačių pradžioje. Storieji apskritimai atitinka lyginius skaičius m, ir šios sferos turi SO(3)-ekvivariantinį pakėlimą. Žymės ašyje rodo keturis aukščius $x_3 = \frac{\hbar}{2}k$, kur $k = 3, 1, -1, -3$, susietus su įvaizdžio V_3 svoriais. Šis įvaizdis yra sferos $m = 3$ kvantavimas. Tik dvi kraštinės žymės yra tos sferos taškai ašyje.

Fazių keitimai ir nelyginio laipsnio kliūtis

Galima bandyti pakeisti grupės SU(2) pakėlimą fazėmis taip, kad elementas $-I$ veiktų trivialiai. Parodysime, kad šiai sferai su užfiksuota jos sietimi kiekvienas toks fazių pakeitimas yra trivialus.

Šiame skyrelyje veikimas sluoksniuotėje $O(m)$ reiškia glodų veikimą, kuris yra tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, kaip ekvivariantinės prekvantinės sluoksniuotės apibrėžime. Tarkime, kad du tokie grupės SU(2) veikimai dengia tą patį sferos veikimą ir išsaugo sietį. Užfiksuokime elementą g ir palyginkime abiejų veikimų sluoksnių atvaizdavimus. Šių atvaizdavimų santykis yra sluoksniuotės automorfizmas, dengiantis tapatųjį atvaizdavimą. Šis automorfizmas yra tiesinis ir unitarusis kiekviename sluoksnyje. Kiekvienas sluoksnis yra kompleksinė tiesė. Todėl santykis yra daugyba iš glodžiosios funkcijos $a_g : S^2 \to \mathrm{U}(1)$. Kadangi abu veikimai išsaugo sietį, galioja lygybė

$$a_g^{-1} da_g = 0.$$

Sfera yra jungi, todėl funkcija a_g yra pastovi. Pažymėkime šią konstantą simboliu $\chi(g)$. Tada iš grupės veikimo dėsnio išplaukia lygybė

$$\chi(gh) = \chi(g)\chi(h).$$

Vadinasi, pakėlimą, išsaugant sietį, galima pakeisti tik susukant jį tolydžiuoju grupės SU(2) charakteriu.

Kiekvienas toks charakteris yra trivialus. Jo diferencialas yra realiųjų Lie algebrų atvaizdavimas iš algebros $\mathfrak{su}(2)$ į Abelio algebrą $i\mathbb{R}$, todėl šis diferencialas anuliuoja skliaustus. Kadangi galioja lygybė

$$[\mathfrak{su}(2), \mathfrak{su}(2)] = \mathfrak{su}(2),$$

šis diferencialas yra lygus nuliui. Kadangi jungiąją grupę SU(2) generuoja eksponentės reikšmės (žr. 2-ąją paskaitą), charakteris yra tapačiai lygus vienetui. Vadinasi, toks fazių pakeitimas negali pakeisti centro veikimo. Todėl natūralusis 26-osios paskaitos veikimas yra vienintelis toks grupės SU(2) veikimas sluoksniuotėje $O(m)$, kuris dengia sferos veikimą ir išsaugo sietį.

Dabar tarkime, kad grupė SO(3) tokiu būdu veiktų sluoksniuotėje $O(m)$. Šio veikimo kompozicija su padengimu $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ duotų tokį grupės SU(2) veikimą, kuriame elementas $-I$ veikia trivialiai. Pagal vienatinumą šis veikimas būtų natūralusis veikimas, kuriame elementas $-I$ kiekvieną sluoksnį veikia daugikliu $(-1)^m$. Todėl, kai skaičius m yra nelyginis, nėra tokio grupės SO(3) veikimo sluoksniuotėje $O(m)$, kuris būtų tiesinis ir unitarusis sluoksniuose, dengtų posūkių veikimą ir išsaugotų sietį. Ši išvada nesiremia orbitos normavimu.

Tai yra 13-osios paskaitos ženklas sluoksnyje. Pakėlimas į grupę SU(2) posūkio kampu 2π apie šiaurės polių yra elementas $-I$, kuris sluoksnį veikia daugikliu $(-1)^m$. Kai skaičius m yra nelyginis, aukščiau pateiktas skaičiavimas rodo, kad joks fazių pakeitimas šio ženklo nepašalina. Todėl nelyginio laipsnio pjūvius grupė SO(3) veikia tik projektyviai, o jos dengiančioji grupė SU(2) veikia kaip įvaizdis.

Vienetinis sukinys: palyginimas su funkcijomis sferoje

Pagal 12-ąją paskaitą funkcijos sferoje turi visus sveikuosius sukinius, o vienetinis sukinys yra jų tiesinė dalis. Sluoksniuotės $O(2)$ holomorfiniai pjūviai turi tik vienetinį sukinį. Palyginsime šias dvi kopijas. Kai $r = \hbar$, sveikasis skaičius yra $m = 2$. Kvantavimas yra trimatė erdvė, kurią sudaro kintamųjų (v_0, v_1) homogeniniai kvadratiniai polinomai

$$F(v_0, v_1) = Av_0^2 + Bv_0v_1 + Cv_1^2.$$

Kitas vienetinio sukinio modelis yra pateiktas 12-ojoje paskaitoje: tai yra tiesinės koordinatinės funkcijos sferoje. Abu modeliai yra izomorfiniai kaip įvaizdžiai, nors sluoksniuotės pjūvis ir skaliarinė funkcija yra skirtingi geometriniai objektai.

Dabar abu modelius sutapatinsime išreikštinai. Užrašykime polinomą pavidalu $F(v) = v^T Qv$ ir apibrėžkime

$$Q = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}, \qquad \epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T(Q) = \epsilon^{-1}Q = \begin{pmatrix} -B/2 & -C \\ A & B/2 \end{pmatrix}.$$

Taip apibrėžtas atvaizdavimas yra apgręžiamas tiesinis atvaizdavimas iš simetrinių matricų erdvės į bepėdsakių matricų erdvę. Polinomų veikimas matricą Q atvaizduoja į matricą $g^{-T}Qg^{-1}$. Kadangi lygybė $g^T\epsilon g = \epsilon$ galioja visiems $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, gauname lygybę

$$T(g^{-T}Qg^{-1}) = gT(Q)g^{-1}.$$

Taigi atvaizdavimas T yra kvadratinių pjūvių įvaizdžio ir kompleksifikuoto jungtinio įvaizdžio persipynimo operatorius.

Tegul $Y \in \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$. Tegul ℓ_x yra funkcionalas, kurio koordinatės yra $x_j = \ell_x(X_j)$. Apibrėžkime sferoje tiesinę funkciją formule $f_Y(x) = \ell_x(Y)$. Čia funkcionalas ℓ_x yra pratęstas kompleksiškai tiesiškai. Atitraukę funkciją elementu g^{-1}, gauname

$$f_Y(g^{-1} \cdot x) = \ell_x(\mathrm{Ad}(g)Y) = f_{\mathrm{Ad}(g)Y}(x).$$

Todėl atvaizdavimas, priskiriantis elementui Y funkciją f_Y, yra dar vienas persipynimo operatorius. Trys bazės elementai X_j duoda nepriklausomas funkcijas x_j, todėl šis atvaizdavimas yra izomorfizmas, kurio vaizdas yra visas poerdvis, kurį apvelka šios funkcijos. Kadangi galioja lygybė $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, atvaizdavimas $Q \mapsto f_{T(Q)}$ išreikštinai sutapatina abu vienetinio sukinio modelius. Normuotasis periodas tebėra $m = 2$. Erdvės dimensija yra trys. Veikimas nusileidžia į grupę SO(3).

27.5 Kompaktinė konstrukcija ir poslinkis

Šiame skyrelyje konstrukciją palyginsime su 19-osios paskaitos receptu. Ten poalgebra $\mathfrak{m}$, kuriai $\ell([\mathfrak{m},\mathfrak{m}]) = 0$, davė charakterį χ_ℓ grupės, atitinkančios poalgebrą $\mathfrak{m}$, ir iš šio charakterio indukavome. Algebroje $\mathfrak{su}(2)$, kai funkcionalas ℓ yra nenulinis, šis būdas netinka. Realioji poliarizacija turėtų dimensiją du, o algebra $\mathfrak{su}(2)$ neturi dvimatės poalgebros, nes dviejų nepriklausomų vektorių skliaustai yra statmeni jų plokštumai. Todėl pereiname prie kompleksifikuotos algebros ir imame teigiamąją Borelio poalgebrą.

Sfera iliustruoja bendrą kompaktinį atvejį. Tegul grupė K yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji. Tegul λ yra dominantinis sveikasis svoris pagal realųjį susitarimą $d\chi = i\lambda$. Prisiminkime 26-ojoje paskaitoje pasirinktą teigiamąją Borelio poalgebrą. Mūsų ženklų susitarimai remiasi šiuo pasirinkimu. Pratęskime svorį λ nuliu šakninėmis kryptimis ir imkime orbitą, einančią per tašką $\ell = -\hbar\lambda$. Pagal orbitos normavimą taško ℓ stabilizatorius sluoksnį virš taško ℓ veikia charakteriu, kurio diferencialas yra $-i\lambda$. Pratęstas nuliu šakninėmis kryptimis, funkcionalas ℓ lygus nuliui poalgebroje $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]$, kuri yra teigiamųjų šakninių poerdvių suma. Todėl grupės B charakteris, kurio diferencialas yra $i\ell/\hbar$, yra χ_λ^{-1}. Taigi 19-osios paskaitos taisyklė $f(gm) = \chi_\ell(m)^{-1} f(g)$ tampa taisykle $f(gb) = \chi_\lambda(b) f(g)$, kuri yra 26-osios paskaitos sluoksniuotės L_λ pjūvių taisyklė.

Kai svoris λ yra griežtai dominantinis, stabilizatorius yra maksimalusis toras T. Orbita yra K/T. Sluoksniuotė yra L_λ, apibrėžta 26-ojoje paskaitoje. Pasirinkime orbitos invariantinę kompleksinę struktūrą pagal teigiamąją Borelio poalgebrą. Tada 26-osios paskaitos Borelio–Veilio teorema duoda įvaizdį V_λ^*. Ženklas lygybėje $\ell = -\hbar\lambda$ ir dualumas vienas kitą panaikina. Tegul w_0 yra ilgiausias Veilio grupės elementas, ir pažymėkime $\mu = -w_0\lambda$, t.y. įvaizdžio V_λ^* aukščiausiąjį svorį. Kadangi elementas w_0 turi atstovą grupėje K, orbita, einanti per tašką $-\hbar\lambda$, turi tašką $\hbar\mu$. Taigi neredukuojamas įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra μ, priklauso orbitai, einančiai per tašką $\hbar\mu$, o dominantiniai sveikieji svoriai žymi sveikąsias kojungtines orbitas. Grupės SU(2) atveju svoriui m galioja lygybė $\lambda(X_3) = -m/2$, todėl taškas $-\hbar\lambda$ yra spindulio $\hbar m/2$ sferos šiaurės polius. Kai svoris yra kameros sienelėje, stabilizatorius K_ℓ yra didesnis. Tada orbita yra dalinių vėliavų daugdara K/K_ℓ. Analogišką tiesinę sluoksniuotę ir holomorfinių pjūvių rezultatą cituojame pagal Kirillov, 5 skyriaus 2–3 skyrelius. Šios bendrosios geometrinės konstrukcijos čia neįrodinėsime.

Kai imame kitą grupės K globaliąją formą, stabilizatoriaus charakteris turi egzistuoti tos formos stabilizatoriaus grupei. Tai yra ekvivariantinio sveikumo patikra. Ji atkartoja 8-osios paskaitos charakterių gardelės apribojimą. Vien įprastinė periodų sveikumo sąlyga globaliosios formos nenusako.

Kirilovo charakterio formulė, kurios neįrodinėsime, integruoja orbita, einančia per tašką $\lambda + \rho$ (Kirillov, 5 skyrius). Sferoje $r^2 = j^2\hbar^2$, o Kazimiro operatoriaus reikšmė yra $j(j+1)\hbar^2 = \big((j+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}\big)\hbar^2$. Taigi poslinkis atsiranda kvantinėse formulėse, o ne orbitoje.

Šioje konstrukcijoje nenaudojome poslinkio svoriu ρ. Sferoje orbitos žymė yra m. Nepataisytos pjūvių erdvės dimensija yra $m+1$. Vis dėlto charakteryje atsiranda dydis $m+1$:

$$\chi_m(t_\theta) = \sum_{k=0}^{m} e^{i(m-2k)\theta} = \frac{\sin((m+1)\theta)}{\sin\theta} \qquad (\sin\theta \neq 0).$$

Tai yra Veilio charakterio formulė su žinomu skaitikliu, kuriame yra svoris $\lambda+\rho$. Ji nerodo, kad anksčiau nagrinėtos prekvantinės orbitos žymė buvo $m+1$. Pusformių pataisos yra kita konstrukcija, kuriai taip pat reikia susitarimo. Neprivalomas Uždavinys 27.6 parodo vieną tokį pasirinkimą sferoje. Niekas šioje paskaitoje nuo šio uždavinio nepriklauso.

Savikontrolė

1. Raskite normuotąjį periodą ir kvantuotąjį įvaizdį, kai $r = 3\hbar/2$.

Atsakymas. Periodas, padalytas iš dydžio $2\pi\hbar$, yra lygus $2r/\hbar = 3$. Sluoksniuotė yra $\mathcal{O}(3)$. Jos pjūviai duoda įvaizdį V_3, kurio dimensija yra keturi ir sukinys yra $3/2$.

2. Ar toji sfera turi $\mathrm{SO}(3)$-ekvivariantinį prekvantinį pakėlimą su orbitos normavimu?

Atsakymas. Ne. Jos stabilizatoriaus charakterio reikšmės būtų $e^{3it/2}$ posūkiui, kurio periodas yra 2π. Šis charakteris įgyja reikšmę -1, kai $t = 2\pi$.

3. Kodėl sietis gali turėti lokaliuosius potencialus, nors globaliojo potencialo nėra?

Atsakymas. Dviejų lokaliųjų potencialų skirtumas yra perėjimo funkcijos logaritminis diferencialas. Nenulinis kreivumo periodas neleidžia egzistuoti vienai globaliajai pirmykštei formai, tačiau yra suderinamas su šiais lokaliaisiais potencialais.

Santrauka

Grupės $\mathrm{SU}(2)$ spindulio $r > 0$ orbitos simplektinis plotas yra $4\pi r$. Prekvantavimui reikia, kad skaičius $m = 2r/\hbar$ būtų sveikasis. Sluoksniuotės $\mathcal{O}(m)$ holomorfiniai pjūviai duoda sukinį $m/2$. Ekvivariantiškumui grupės $\mathrm{SO}(3)$ atžvilgiu papildomai reikia, kad skaičius m būtų lyginis. Įprastinis periodas, globalusis ekvivariantinis pakėlimas ir holomorfinė atranka yra atskiri žingsniai. Orbita, einanti per tašką $-\hbar\lambda$, ir Borelio–Veilio dualusis įvaizdis V_λ^* kartu priskiria įvaizdį V_μ orbitai, einančiai per tašką $\hbar\mu$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju taip įvaizdis V_m priskiriamas spindulio $\hbar m/2$ sferai.

Literatūra

Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*: 1 skyriaus 2.4 skyrelis yra skirtas sveikumui, o 5 skyriaus 2–3 skyreliai – kompaktinėms orbitoms, holomorfinėms konstrukcijoms ir charakterių formulėms. Sepanski, *Compact Lie Groups*, 7.4 skyrelis: jame suformuluota Borelio–Veilio teorema, įrodyta 26-ojoje paskaitoje.